

第二讲 矩阵

一、选择题

1. (D) 【解析】由 $|A + AB| = 0$, 得 $|A(E + B)| = 0$, 从而 $|A| = 0$ 或者 $|E + B| = 0$.

2. (B) 【解析】由 $(AB)^2 = E$, 得 $AB = (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, 从而 $BAB = A^{-1}$, $BABA = E$ $(BA)^2 = E$ 知 (A) (C)(D) 均正确.

3. (C) 【解析】由 $A^3 = O$, 得 $|A^3| = |A|^3 = 0$, 从而 $|A| = 0$ 知 A 不可逆, 排除 (B).

由 $A^3 = O$, 得 $E - A^3 = E$, 从而 $(E - A)(E + A + A^2) = E$, 即 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$, 排除 (A), 同理 $(E + A)^{-1} = E - A + A^2$ 知 (C) 正确. 至于 (D), 由 $A^3 = O$ 不能推出

$A^2 = O$, 例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 但 $A^3 = O$, 故 (D) 不正确.

4. (C) 【解析】取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq O$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \neq O$, 显然 $AB = O$, 故 (A) (B) 都不对; 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 显然 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$, 但 $A = O$ 且 $|B| = 0$, 故

(D) 错; 由 $AB = O$ 得 $r(A) + r(B) \leq n$, 因为 $r(A) = n$, 所以 $r(B) = 0$, 于是 $B = O$, 故选 (C).

5. (D) 【解析】方阵 A 与 B 等价, 则 $r(A) = r(B)$, 当 $|A| \neq 0$ 时, $r(A) = n$ 可得 $r(B) = n$, 从而 $|B| \neq 0$.

6. (A) 【解析】按定义, A 与 B 等价表明 A 经过初等变换得到 B , 因而必有 $r(A) = r(B)$, 如果 $|A| \neq 0$ 或 $A \cong E$, 均表明 A 可逆, 因此 B 一定是可逆矩阵. 作为可逆矩阵可以用行变换 (或只用列变换, 或行列混用) 化为单位矩阵, 即 $PB = P_s \cdots P_2 P_1 = E$, P_i 是初等矩阵. 所以 (B) (C) 均正确. 因为 A, B 等价, 故 A 经过若干次行、列初等变换得到 B , 即 $P_s \cdots P_2 P_1 A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = B$, 所以 $PAQ = B$, 所以 (D) 正确, 故选 (A).

7. (D) 【解析】(1) 如果 A, B 均为 n 阶矩阵, 命题当然成立, 但题中没有给出 n 阶可逆这一条件, 所以 (1) 错误. (2) A, B 是 n 阶矩阵, $(AB)^2 = E$ 即

$(AB)(AB) = A(BAB) = (BAB)A = (BA)(BA) = (BA)^2$, 即 $(BA)^2 = E$, 也即 (2) 正确.

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 显然 A, B 都不可逆, 但 $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 可逆, 可知 (3) 不正

确. (4) 由于 A, B 均 n 阶不可逆, 知 $|A| = |B| = 0$, 那么由行列式乘法公式知

$|A| = |B| = 0 \Rightarrow |AB| = 0$ 故 AB 必不可逆. (4) 正确, 故选 (D).

8. (B) 【解析】由于 BA 是 n 阶方阵, $r(BA) \leq r(B) \leq m < n$, 故 $|BA| = 0$ 从而 (B) 正确.

9. (D) 【解析】显然 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = P_1 A P_2^{-1}$

因为 $P_1^{-1} = P_1$, 所以应选 (D).

10. (A) 【解析】由 $|A| = 1 \neq 0$, 知 A 可逆,

从而 $r(A^2 - A) = r[A(A - E)] = r(A - E) = 1$, 故应选 (A).

11. (D) 【解析】由 $(A - E)^2 = 3(A + E)^2$ 可得

$$A^2 - 2A + E = 3(A^2 + 2A + E) \Rightarrow A^2 + 4A + E = O$$

于是 $A(A + 4E) = -E$, 则 A 可逆;

$$A^2 + 4A + 3E = 2E \Rightarrow (A + E)(A + 3E) = 2E, \text{ 则 } A + E, A + 3E \text{ 可逆};$$

$$A^2 + 4A + 4E = 3E \Rightarrow (A + 2E)^2 = 3E, \text{ 则 } A + 2E \text{ 可逆}, \text{ 故应选 (D)}.$$

12. (D) 【解析】 $\left| - \begin{pmatrix} A^{-1} \\ 2B^T \end{pmatrix} \right| = (-1)^7 |A^{-1}| |2B^T| = -\frac{1}{2} \cdot 2^4 \cdot 6 = -48.$

13. (C) 【解析】 $r(Q) = \begin{cases} 1, & t = 6 \\ 2, & t \neq 6 \end{cases}$

又由 $PQ = O$, 知 $r(P) + r(Q) \leq 3$

综合上两式, 得 $r(P) \leq \begin{cases} 2, & t = 6 \\ 1, & t \neq 6 \end{cases}$

又 P 为非零矩阵, 故 $r(P) \geq 1$, 最终得 $\begin{cases} 1 \leq r(P) \leq 2, & \text{当 } t = 6 \text{ 时} \\ r(P) = 1, & \text{当 } t \neq 6 \text{ 时}. \end{cases}$

【评注】(A) 是错误的, 当 $t = 6$ 时, $r(P)$ 不是必须等于 1. 同理, 选 (B) 也是错的. 选 (D) 错误的理由是当 $t \neq 6$ 时, $r(P) \leq 1$.

二、填空题

1. 【解析】 $\begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha + O \\ \beta^T & b + c - b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ \beta^T & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} A & O \\ \beta^T & c - b \end{vmatrix} = |A|(c - b) = (c - b)a.$

2. 【解析】 设 $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$,

于是 $A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & A_2^{-1} \end{pmatrix}$, 而 $A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$,

故 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

3. 【解析】由 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 得 $A^{-1}B = 6E + B$, 于是 $(A^{-1} - E)B = 6E$,

$$\text{得 } B = 6(A^{-1} - E)^{-1} = 6 \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

4. 【解析】由 $AB = (E - \alpha\alpha^T) \left(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \right) = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T = E$, 且

$\alpha\alpha^T \neq \mathbf{O}$, 得 $\frac{1}{a} - 1 - 2a = 0$, 解得 $a = -1$

5. 【解析】因为 $AB = \mathbf{O}$, 所以 $r(A) + r(B) \leq 3$, 又因为 $B \neq \mathbf{O}$, 所以 $r(B) \geq 1$, 从而有 $r(A) \leq 2$, 显然有两行不成比例, 故 $r(A) \geq 2$, 于是 $r(A) = 2$.

6. 【解析】 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = E_{23}$, 因为 $E_j^{-1} = E_j$, 所以 $E_j^2 = E$, $P_1^{2022} = E$ 于是

$$P_1^{2023} P_2^{-1} = P_1 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7. 【解析】 $B - E = (E - A)(E + 2A)^{-1} - (E + 2A)(E + 2A)^{-1}$

$$= [(E - A) - (E + 2A)](E + 2A)^{-1} = -3A(E + 2A)^{-1}$$

$$\text{故 } (B - E)^{-1} = [-3A(E + 2A)^{-1}]^{-1} = -\frac{1}{3}(E + 2A)A^{-1} = -\frac{1}{3}(A^{-1} + 2E)$$

$$\text{因为 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -6 & 1 & 0 \\ 33 & -6 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } (B-E)^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 0 \\ 33 & -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -11 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$8. \text{【解析】} \left(\frac{1}{3}A\right)^{-1} - 15A^* = 3A^{-1} - 15A^* = 3A^{-1} - 15 \times \frac{1}{3}A^{-1} = -2A^{-1}.$$

$$\left| \left(\frac{1}{3}A\right)^{-1} - 15A^* \right| = 3(-2)^n.$$

9. 【解析】令 $B = (\beta_1, \beta_2)$, 则 $AB_1 = \gamma_1$. 因为 $|A| = 1$, 所以 A 可逆, 故

$$\beta_1 = A^{-1}\gamma_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & -3 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}. \text{故应填 } (2, 4, -1)^T.$$

【评注】计算 β_1 时, 可以 $(A:E) \xrightarrow{r} (E:A^{-1})$, 得出 A^{-1} , 再乘以 γ_1
或直接 $(A:\beta_1) \xrightarrow{r} (E:A^{-1}\gamma_1)$.

10. 【解析】由 $AX + E = A^2 + X$, 得 $(A-E)X = A^2 - E$, 从而

$$(A-E)X = (A-E)(A+E), \text{ 左乘 } (A-E)^{-1}, \text{ 得 } X = A+E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

11. 【解析】由 $B^* = |B|B^{-1} = \frac{1}{|A|}A = \frac{1}{2}A$, 得 B^* 的所有元素之和为 $\frac{21}{2}$.

$$12. \text{【解析】} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = E, \text{ 故 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2023} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = E, \text{ 故 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2024} = E$$

$$\text{故所求结果应为 } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

13. 【解析】由 $A^2 - AB = E$, 得 $A(A-B) = E$, 从而 A 可逆且 $A^{-1} = A-B$,

于是 $(A-B)A = E$, 因此 $A^2 - AB = A^2 - BA$, 即 $AB = BA$.

故 $r(AB - BA + 2A) = r(2A) = r(A) = n$.

14. 【解析】 A, B 都是可逆矩阵, 因为 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$,

$$\text{所以} \begin{pmatrix} O & 3A \\ 2B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & \frac{1}{2}B^{-1} \\ \frac{1}{3}A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

15. 【解析】由 $r(A^*) = 1$, 得 $r(A) = 4 - 1 = 3$.

对 A 进行初等行变换, 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 1 & a-2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & a \\ 0 & 0 & a-1 & 2-a \\ 0 & 0 & 0 & 6-2a \end{pmatrix}$$

故 $a = 1$ 或 3 .

三、解答题

1. 【解析】令 $B = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}$, $C = (a_n)$,

$$\text{则 } A^{-1} = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}, \text{ 从而 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n^{-1} \\ a_1^{-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2^{-1} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1}^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

2. 【解析】由 $A^2 - 2A - 8E = O$ 得 $(4E - A)(2E + A) = O$, 根据矩阵秩的性质

$$\text{得 } r(4E - A) + r(2E + A) \leq n;$$

$$\text{又 } r(4E - A) + r(2E + A) \geq r(4E - A + 2E + A) = r(6E) = n,$$

$$\text{所以有 } r(4E - A) + r(2E + A) = n$$

3. 【解析】(1) $P \cdot Q = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |B||A|E & O \\ O & |A||B|E \end{pmatrix} = |A||B|E$

(2) 因为 $P = |A||B|$, 所以当 P 可逆时, $|A||B| \neq 0$, 而 $P \cdot Q = |A||B|E$, 即

$$\frac{1}{|A||B|} P \cdot Q = E, \text{ 于是 } Q \text{ 可逆且 } Q^{-1} = \frac{1}{|A||B|} P$$

4. 【解析】 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (1, 2, 3) = \alpha \alpha^T$, 又 $\alpha^T \alpha = 14$, 故 $A^2 = 14A$, 即 $A^n = 14^{n-1} A$.

5. 【解析】 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + E = A + E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, 1)$,

$$A^2 = 3A, A^3 = 9A, B^3 = (A + E)^3 = A^3 + C_3^1 A^2 + C_3^2 A + E = 21A + E,$$

于是有 $\begin{pmatrix} 22 & 21 & 21 \\ 21 & 22 & 21 \\ 21 & 21 & 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b & a & a \\ a & 2a+b & a \\ a & a & 2a+b \end{pmatrix}$, 故 $a = 21, b = -20$.

6. 【解析】 由 $|A| = 2$, 利用公式 $(kA)^* = k^{n-1} A^*$ 有 $\left(\frac{1}{2}A\right)^* = \left(\frac{1}{2}\right)^2 A^*$, 得

$$\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1} = \left(\frac{1}{4}A^*\right)^{-1} = 4(A^*)^{-1} = 4 \cdot \frac{A}{|A|} = 2A.$$

原方程化简为 $ABA^{-1} = AB + 2E$. 两边左乘 A^{-1} , 右乘 A , 得 $B = BA + 2E$,

$$\text{故 } B = 2(E - A)^{-1} = 2 \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

7. 【解析】 记所给的矩阵为 A .

$$(1) (A, E) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_1-2r_2]{r_2 \times (-1)} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 9 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2+4r_3]{r_3 \div 2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & \frac{7}{2} & 2 & -\frac{9}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_1 \div 3 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \text{ 于是 } A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} & \frac{2}{3} & -\frac{3}{2} \\ -1 & -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad (A, E) &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\begin{matrix} r_1 \leftrightarrow r_3 \\ \sim \\ r_2 \leftrightarrow r_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_3 - 3r_1 \\ \sim \\ r_4 - 2r_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 9 & 5 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &\begin{matrix} r_1 + 2r_2 \\ \sim \\ r_3 - 4r_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} r_1 - r_3 \\ \sim \\ r_2 - 2r_3 \\ r_4 + 2r_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2 & 0 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix} \\ &\begin{matrix} r_1 + r_4 \\ \sim \\ r_2 + r_4 \\ r_3 - r_4 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}, \text{ 于是 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

8. 【解析】由题设矩阵方程得 $AX(A-B) + BX(B-A) = E$

$$\Rightarrow AX(A-B) - BX(A-B) = E \Rightarrow (A-B)X(A-B) = E \quad (1)$$

$$\text{由于 } |A-B| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 故 } A-B \text{ 可逆, 且 } (A-B)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是, 用 $(A-B)^{-1}$ 左乘、右乘 (1) 式的等号两边, 得

$$X = (A-B)^{-1}(A-B)^{-1} = [(A-B)^{-1}]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9. 【解析】用分块矩阵法. 设 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ O & D \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} B & -B^{-1}CD^{-1} \\ O & D \end{pmatrix}$.

$$\text{又因为 } B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } -B^{-1}CD^{-1} &= -\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$\text{故 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & -4 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

10. 【解析】 (I) $A^2 = E - 2a\alpha^T + a(\alpha^T a)\alpha^T$. 若 $\alpha^T a = 1$, 则 $A^2 = E - a\alpha^T = A$. 反之由 $A^2 = A$, 令 $\alpha^T a = l$ 得 $E + (l-2)a\alpha^T = E - a\alpha^T$, 即 $l = \alpha^T a = 1$.

(II) 由 (I) $A^2 = A$ 且 $A \neq E$. 若 A 可逆, 则对 $A^2 = A$ 两边左乘 A^{-1} 得 $A = E$, 矛盾, 故 A 不可逆.

11. 【解析】 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$. 两边左乘 C , 得 $(2C - B)A^T = E$.

由 $A^T = (2C - B)^{-1}$, 得

$$A = [(2C - B)^{-1}]^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

12. 【解析】 由 $(A - E)^{-1} = B^* - E$, 得 $(A - E)(B^* - E) = E$, 即 $AB^* - A = B^*$,

$$A = B^*(B^* - E)^{-1}, \text{ 故 } A^{-1} = (B^* - E)(B^*)^{-1} = E - (B^*)^{-1} = E - \frac{B}{|B|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

13. 【解析】 $|A + B| = |A + EB| = |A + A^2B| = |A||E + AB|$

$$= |A||B^2 + AB| = |A||B + A||B|$$

由 $A^2 = B^2 = E$, 得 $|A|^2 = |B|^2 = 1, |A| + |B| = 0$, 从而 $|A||B| = -1$.

所以 $|A + B| = -|B + A|$, 得 $|A + B| = 0$, 即 $A + B$ 是不可逆矩阵.

14. 【解析】 (I) 由 $(A + 4E) \left[\frac{1}{5}(2E - A) \right] = E$ 知 $A + 4E$ 可逆, 且

$$(A + 4E)^{-1} = \frac{1}{5}(2E - A).$$

(II) 由 $(A + kE)[A + (2 - k)E] = -(k^2 - 2k - 3)E$,

当 $k^2 - 2k - 3 = (k + 1)(k - 3) \neq 0$, 即 $k \neq -1$ 且 $k \neq 3$ 时, $A + kE$ 可逆,

$$\text{且 } (A + kE)^{-1} = \frac{-1}{k^2 - 2k - 3} [A + (2 - k)E].$$

15. 【解析】(1) 因矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的行列式 $=1$, 不为零, 故它可逆, 从而用它的逆矩阵左乘方程两边, 得.

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$$

(2) 记 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则矩阵方程可写为 $\mathbf{AXB} = \mathbf{C}$

因 $|\mathbf{A}| = 6 \neq 0$, $|\mathbf{B}| = 2 \neq 0$, 故 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均可逆. 依次用 $\mathbf{A}^{-1}$ 和 $\mathbf{B}^{-1}$ 左乘和右乘方程两边得

$$\begin{aligned} \mathbf{X} &= \mathbf{A}^{-1} \mathbf{C} \mathbf{B}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 12 & 12 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(3) 因矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的行列式都是 -1 , 故均是可逆阵, 并且

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

故得
$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$